U 1 M Ô › ¢ Â Á

1. Ô › ¯ ” u œ y k ˆ Y ÿ } .
2. V Ã Ô þ F / u ½ G 0o• « G 0o• ° G 0o• L l G 0 k ÿ`¿ ß .
3. 4ì n þ Ô (u ½ Yo• « Yo• ° Yo• L l Y k Y k Y † k ž ˆ Y ÿ } .
4. j Ô n þ 6 u œ ô ý •o• Ö ` .
5. V Ã o• U Ã o• › Õ .
6. Ô › CCã u ‡ â D ½ k † â D ½o• œ ô D ½.
7. ¾ T ½ u ‡ â ‡ µo• † â ‡ µ k ‡ â Ž òo• ‡ â « k Â 4 9 = ò .
8. Ô › • ¤4ì u " ¾o• < Ô µo• = œ ã ä .
9. Ô › ¤4ì u Â Î ¥ ” o• D ÿ = œ.
10. Ô › u M o• ˆ Y ÿ v o• ‡ µ o• Ç D o• Ã ¤ Ï à .
11. Ô ›7Ÿ û4ì x • *N u D ÿ = œ .
12. D / é) | u • k _ • k Y .

第 2 章 电弧熔化现象

1. **母材熔化热.**
2. **电弧热效率.**
3. **焊缝成形系数、深宽比、余高.**
4. **焊接工艺参数、焊接规范.**
5. **焊接热输入、焊接线能量.**
6. **焊接参数及其对焊缝成形的影响：**I、U、V、弧长，保护气，钨极尖角、焊丝直径，焊丝干伸长、电阻热
7. **熔池流动的驱动力：**电磁力、等离子流力、表面张力、浮力
8. **焊接缺陷：**分类，未熔合，未焊透，焊穿，咬边，夹渣/夹杂，焊瘤，气孔等
9. **焊丝熔化热、比熔化量、熔滴过渡作用力**

U 3 M TIGD /

1. Á ¯ ½ x < Â u GTAWk TIGk ³ Ã â .
2. D / ¤C¯ u UD P K k ä } Å k û z | ä .
3. ' Ã u _ • k Ô µ.
4. • õ) u Aro•He k ð .
5. D / • › u ³ N ‡ ”o• ä È7¦TÙ – œ
6. û W Ô › x @ W Ô › u

   9 + v 3 N g DCENho• + v F N g DCEPn .

   9 AC " ¾o• Ô µo• A v œ l œ R ‘ .

   9 A v œ y + v œ _ + » .

7. Ø Î TIGD / u Ô µ o• + » .
8. TIGD / ¤ ¥D / - g u æ X.

U 4 M W (þ ›D c PAW d

1. W (þ › ½ u 7h Ø œo• ä Ø .
2. . 8 ¬ € Ð u Ñ 9 Ýo• ½ 9 Ýo• M 9 Ý .
3. Cã | ¤C¯ u œ ¥ Á o• O % †o• “ † «o• «o•7± + Åo• œ ² Ô Å .
4. V € “ u Œ ` º ˆ Y ÿ œ g 4 œo• œ h k ô g º ˆ Y ÿ œ k ˆ Y ÿ ¿ v .
5. W (þ › € Ð u 4 º ˆ Y ÿ œD N k Ã µ º ˆ Y ÿ œD N k
   ³ Ø ˆ Y ÿ œD N k ˆ Y ÿ œ ž Í ÄD o• Ê ÄD k ˆ Y ÿ ä .
6. L ? d u vo• 9 Ý 3o• ˆ Y ÿ H .
7. L f Ô u › Ô Å kD êo• • — .
8. D /] u UD Õ ‰ k È ã kD N i ~ .
9. p ê ± u Ï ˆ Y ÿ œD N k J â Å ˆ Y ÿ œD N k Ã â ˆ Y ÿ œD N k
   Ú ½ › Ö ` .

U 5 M CO_2) | • õ Ô ›D

1. GMAW ½ u GMAWb•MIGo•MAG.
2. CO_2) | • õD é ¤C¯ :
   g 1 h H }?’ Å y ä “ ã † k + N?’ o• • N?’ .
   g 2 hD N | Ê y ` P « ª » Co• COH o•D N Ï š .
   g 3 h z ID N • c .
3. S+Mn Ê _ Ü?€ u H08Mn2SiD .
4. D “ u D Ã ½ O k A Ã O k Ã © ƒ k Ã , † .
5. “ … Ú s é € Ð u M o• n µ ™ o• ˆ Y ÿ v o• M .
6. · Ú s u Ô µo• i ã ä k Ç Ýo• › è ßo• § € œ ªo• • .
7. ‘h, n Ú s u " ¾o• Ô µo• i ã äo• • .
8. D / ž { u × 5 Ï š R ‘ .
9. W û î x ž u œ ï ² - © Ï k ² Ô Å ¼ ¿ g ˆ Ã , † ¼ ¿ h k
   ² - • k ² - Ñ ò / i k l W • µ k u ê Ù ‘ Ù Ô ÅD N › .
10. D / Ô W x Ô 8 • f u , † ² - v k › Ù Ô Å ² - œ 9 .

U 6 M “ Ã?, › D c MIG D /MAG D d

1. Á ¯ ½ u Ã â k ·?” ‘ o• &?” ‘ .
2. MIGD /MAGD ¤C¯ u D N P K k i l Å kD N | ä kD N Å Oo• è Î
3. “ …Ú s u ? è ’ k • 0 ’ g 0 ¤o• 0 vo• ” ô 0 v k ’ È ä h
   Ï ’ k @ ƒ § € œ ª k v kD Õ ‰ / â Å .
4. © “ l
5. = / W Ú s u e/ ` P ? œ MIGD ke/D D ˆ Ã , † ¼ ¿ k
   œ ï ¡ Ä ² - Ô Å g ˆ , k F É v Ô Å › h .
6.) | • õ Ô ›D Ú 8 ; 4ì • ü u › Ô Åo• • ”o• ² - Ñ ò
   g œ ï ² - k œ ï ¡ Ä ² - h
7. Ø Î MIGD o• Ø Î MAGD u v f ¥ k W + Ô µo• @ ƒ o• Ã ¤ ’
8. b J éD /

U 7 M -“ › ç D (SAW)

1 _ _D N W + • c } c $ Ôož

2 _ _D N W + • c }D N + »

[ðož

1. ê ± < Â u D ÷ C œD k Ã kV G k qRù k ÁAÉ g Óo• Ð h .
2. Ô › 6 u q p € (k X 0 ¿ • c k œ ë » ã ä k ² Ô Å Ô µ .
3. ê ± ¤C¯ u ÿ D | ä ä k i l kD N Å O ñ k Ú ^ ñ k - Õ C - .
4. -C¯ Ë ° u q • ò ³ k V Ð ^ ò ³ k ¶ M W x F k Á Ã Ý .
5. â l € Ð u âo• ƒ Oo• Ñ ã ˆ z D } k È ã zD No• ÄD .
6. f Ô Ä É u ›o• g Ú Ñ ão• Ñ ã .
7. • ü ² Ä u œ 9 F Ø J , ² - © Ï k © Ï ² Á Ô Å ¼ ¿ k ² - Ñ ò / i .
8. D ö xD u • k Â Î } L k ã • • c k Å Å kK † k … kD ÷ D # F
9. (i E € u @à Á P Ko•@à Á ÃAEo• H ¸ z Sþ•Mn = C ’o• C t?’ o• Sø•Pø•H.
10. D /] u D N ¶ M k % µD E µ è ¥ kD N Ú ^ / @ ƒ § € .
11. LD / - g u » r k Ã % ' k ä “ w ¼ k z “ w ¼ k HAZ÷ o•R² o• óW× Å‘ z k

H o• Ã AE 2 µo•*å o•D HÃ

12. ³]D / V ú ê ± u Ú o• k â

各种焊接工艺方法的主要不同、相同之处

1 技术原理、基本概念

2 主要现象、内在机理

3 焊接对象（结构、材料）

4 焊接材料

5 设备构成

6 过程稳定性调节方法

7 主要工艺参数

8 主要冶金

9 主要焊接缺陷及其抑制技术途径